Istologia ed embriologia (canale C)

Histology and Embriology

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SME0716
Docente	Enzo Medico (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	7
SSD attività didattica	BIOS-13/A - Istologia ed embriologia umana
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria
Tipologia esame	Orale
Prerequisiti	Italiano | English Il corso richiede la conoscenza delle basi scientifiche acquisite durante i corsi di Biologia Cellulare e Molecolare e della parte di Chimica e Biochimica Strutturale e Biochimica metabolica del corso di Biochimica.
Propedeutico a	Esami del IV anno e successivi anni corso Tirocinio abilitante – Area Medica; Tirocinio abilitante – Area Chirurgica; Tirocinio abilitante – Area Medicina Generale

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Italiano | English

Il corso di Istologia in Medicina e Chirurgia ha lo scopo di fornire la conoscenza della struttura microscopica e della funzione delle cellule specializzate, dei tessuti umani e dei meccanismi di (ri)generazione dei tessuti (istogenesi). L'organizzazione di cellule e tessuti sono correlate alla diagnostica per immagini al microscopio ottico e a elementi di microscopia elettronica, istochimica e immunoistochimica dei tessuti normali.

Sono obiettivi specifici: 1) fornire i concetti fondamentali per la comprensione dell'anatomia microscopica; 2) correlare la morfologia con la funzione di cellule e tessuti; 3) sviluppare la conoscenza di come l'integrità e la funzione di cellule e tessuti sono mantenuti grazie all'organizzazione e al rinnovamento da parte di cellule staminali e come le cellule staminali possano essere utilizzate per la riparazione e la rigenerazione terapeutica dei tessuti; 4) comprendere i meccanismi molecolari di base dell'istogenesi (segnali e programmi che regolano staminalità, proliferazione, morte cellulare e differenziamento nei diversi tessuti) 5) fornire le basi per la comprensione delle conseguenze cliniche dei disordini cellulari e tissutali; e 6) fornire le basi per la comprensione delle cause di infertilita' e dei difetti di sviluppo.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano | English

Alla fine di questo corso dovranno dimostrare di: 1) conoscere i meccanismi molecolari che regolano la proliferazione e la differenziazione di cellule e tessuti e le loro possibili alterazioni patologiche; 2) conoscere l'organizzazione dei tessuti, dei compartimenti cellulari preposti al rinnovamento e alle funzioni specializzate, e le relazioni tra le diverse cellule; 3) saper identificare cellule e tessuti; descrivere la loro funzione e riconoscere i rapporti fra struttura e funzione; 4) conoscere i meccanismi di base della gametogenesi e fecondazione, e nozioni dello sviluppo embrionale e fetale; 5) conoscere le basi per discriminare lo stato normale o patologico di cellule e tessuti

Programma

Italiano | English

CELLULE E TESSUTI

- Tecniche usate per lo studio della biologia delle cellule e tessuti con particolare riguardo ai metodi per la preparazione e l'osservazione al microscopio ottico
- Tessuti epiteliali di rivestimento
- Tessuti epiteliali ghiandolari esocrini ed endocrini
- Tessuti connettivi: generalita'; matrice, cellule
- Tessuto adiposo
- Cartilagine e osso
- Sangue: proteine plasmatiche, eritrociti, leucociti e piastrine
- Tessuti linfatici
- Tessuto muscolare liscio, striato scheletrico e striato cardiaco
- Cellule del tessuto nervoso centrale e periferico

ISTOGENESI E RINNOVAMENTO DEI TESSUTI

- Cellule staminali adulte ed embrionali e applicazioni terapeutiche
- Meccanismi di rinnovamento di tessuti epiteliali, emopoietico, mesenchimali e nervoso
- Alterazioni dell'istogenesi e origine cellulare dei tumori
- Morfogenesi e meccanismi di invasione cellulare
- Angiogenesi

EMBRIOLOGIA

- Determinazione del sesso e sviluppo delle gonadi
- Gametogenesi maschile
- Gametogenesi femminile
- Fecondazione
- Fasi preimpianto e impianto
- Prime quattro settimane di sviluppo embrionale
- Panoramica dello sviluppo embrionale dalla 4a all'8a settimana.Cenni su fase fetale di sviluppo.

Modalità di insegnamento

Italiano | English

Il corso viene offerto ogni primo anno di corso al secondo semestre da marzo a giugno

Consiste in 2-3 lezioni alla settimana di due ore cadauna

Gli studenti vengono addestrati all'utilizzo della microscopia virtuale, per premettere l'uso individuale, anche a casa, della visualizzazione e navigazione di immagini microscopiche, preventivamente acquisite con microscopi dotati di telecamera.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano | English

L'esame si svolge solo oralmente e include la verifica delle capacita' di osservazione al microscopio, allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti

Il voto e' attribuito in trentesimi, e il minimo sufficiente e' 18/30.

Attività di supporto

Italiano | English

Come detto sopra, gli studenti vengono addestrati all'utilizzo della microscopia virtuale mediante esercitazioni al computer, per premettere l'uso individuale, anche a casa, della visualizzazione e navigazione di immagini microscopiche, preventivamente acquisite con microscopi dotati di telecamera.

Testi consigliati e bibliografia

Italiano | English

ISTOLOGIA

Alberts et al., Biologia Molecolare della Cellula, Ed. Zanichelli

Ross e Pawlina, Istologia (testo e atlante) 2a ed. (2016) CEA

Maraldi, Tacchetti et al. Istologia Medica (testo e atlante) 1a ed. (2016) Edi Ermes

EMBRIOLOGIA

Barbieri Carinci, Embriologia 3a ed. (2016) CEA

Moore Persaud Torchia, Lo sviluppo prenatale dell uomo, Embriologia a orientamento clinico 11a ed (2020, traduzione della 11a USA 2020) EDRA

Sadler, Embriologia Medica di Langman 7a ed. (2020, traduzione della 7a USA 2019) EDRA

De Felici et al., Embriologia Umana 2a ed. (2016) Piccin

Attraverso il website https://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/didattica gli studenti possono leggere e scaricare le diapositive mostrate a lezione e articoli di revisione della letteratura, utili per l'approfondimento di argomenti specifici.

Note

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.

Registrazione Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 12:28

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti